115FM

RETOUR DE SCÈNE

APPLICATIONS

Précis, puissant et fortement directionnel, le retour L-ACOUSTICS 115FM associé au contrôleur LLC115FM est l'outil de référence de l'ingénieur du son retour.

Le 115FM est le premier retour de scène à combiner les avantages de la technologie coaxiale à ceux d'une charge pavillonnaire contrôlée.

La mise en œuvre de cette technique, qui assure une cohérence incomparable du front d'onde en champ proche et un niveau de pression important dans un secteur angulaire étroit, rend le 115FM particulièrement efficace dans des conditions de niveau sonore extrêmes.

L'assemblage concentrique du transducteur grave et du moteur à compression procure de plus une stabilité tonale à tout niveau, une clarté et une précision exceptionnelles ainsi qu'une excellente immunité au Larsen.

Le guide d'onde à directivité constante confère au 115FM une directivité axisymétrique de 45° pour les fréquences médium-aiguës.

La forme ultra-compacte et la hauteur réduite de l'enceinte dégagent parfaitement l'angle de vision et réduisent l'encombrement au sol, autorisant ainsi des configurations de scène confinées. Grâce à ses 2 angles d'utilisation, le 115FM peut être utilisé comme retour proche ou lointain.

Associé aux enceintes subgraves L-ACOUSTICS, le 115FM devient un retour pour batteur efficace.

Le contrôleur LLC115FM est l'électronique analogique spécialement conçue pour optimiser les performances de l'enceinte 115FM. Pour les installations permanentes, le contrôleur pourra être remplacé par un filtre numérique approuvé par L-ACOUSTICS et utilisant des mémoires dédiées.

SYSTEME DE SONORISATION PROFESSIONNEL L-ACOUSTICS

- **Retour de scène directionnel de forte puissance**
- **Technologie coaxiale avec guide d'onde médium-aigu**
- **Directivité conique de 45°**
- **Excellente réjection du Larsen**
- **Deux angles d'utilisation pour courte et moyenne portée**
- **Actif deux voies utilisant un 15" et un moteur 1.4"**
- **Contrôlé par processeur analogique avec retour Sense**
- **Conçu et formaté pour le concert en tournée**

CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques des produits L-ACOUSTICS sont issues de méthodes de mesures rigoureuses et impartiales qui permettent des simulations de performances réalistes.
Toutes les mesures sont réalisées en champ libre à 3 mètres puis normalisées à une distance de référence de 1 m, sauf indication contraire.

Réponse en fréquence

Réponse en fréquence	80 - 18k Hz (± 3 dB)
Bande passante utile[1]	60 - 18k Hz (± 3 dB)

Sensibilité[2]

Grave	(2.83 Vrms @ 1m)	103.3 dB SPL	80 - 1k Hz
Aigu	(2.83 Vrms @ 1m)	112.9 dB SPL	1 - 18k Hz

Puissance admissible[3] (Long terme)				Amplification (Recommandée)	Impédance (Nominale)
Grave	55 Vrms	375 Wrms	1500 Wcrête	750 W	8 ohms
Aigu	25 Vrms	75 Wrms	300 Wcrête	300 W	8 ohms

Directivité (-6 dB)[4]

Axisymétrique 45° (± 10°)

Niveau SPL maximal[5]

Une enceinte 132 dB (rms) 138 dB (crête)

Composants

Grave 1 haut-parleur 15" traité contre l'humidité (charge bass-reflex, bobine mobile de 3")
Aigu 1 moteur à compression 1.4" en néodymium chargé par un guide d'onde conique

Technologie

Assemblage coaxial des transducteurs

[1] 1 La bande passante utile fait référence à des conditions de rayonnement dans un demi espace (enceinte posée au sol)
[2] La sensibilité est le niveau SPL moyenné sur la bande passante spécifiée pour chaque composant
[3] Puissance admissible RMS long terme mesurée sur la bande passante spécifiée pour chaque composant avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB
[4] Directivité moyenne sur la bande 1-10 kHz
[5] Niveau de pression SPL continu non pondéré du système utilisant ses filtres et son égalisation standards mesuré à 1m avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB

L-ACOUSTICS® est une marque déposée.

Ebénisterie

- Hauteur 370 mm 14.6 in
- Largeur 580 mm 22.8 in
- Profondeur 410 mm 16.1 in
- Inclinaison : 35° ou 55° par rapport à la verticale
- Poids (net) 29.5 kg 65.0 lbs
- Colisage : Poids 32.5 kg 71.6 lbs
  Dims 615 x 470 x 465 mm
  24.2 x 18.5 x 18.3 in
- Connexions : 2 embases Speakon 4 pts Neutrik
- Matériaux : multipli de bouleau de Finlande
- Finition : Marron-gris™
- Grille : Acier perforé, peinture époxy noire, mousse réticulée acoustiquement neutre
- Manipulation : 2 poignées intégrées de chaque côté de l'enceinte

Equipement complémentaire

- Contrôleur analogique L-ACOUSTICS LLC115FM
- Amplificateur de puissance L-ACOUSTICS LA24
- Presets spécifiques pour filtres numériques agréés par L-ACOUSTICS

DESCRIPTIF ARCHITECTE

L'enceinte est un retour de scène actif 2 voies associé à un contrôleur analogique dédié.

La courbe de réponse de l'enceinte est comprise dans la bande 80 Hz - 18 kHz pour une variation de niveau de pression sonore inférieure à 6 dB. Le niveau de pression SPL maximal continu d'une enceinte mesurée en champ libre dans cette bande est supérieur ou égal à 132 dB à 1 m, avec une réserve dynamique de 6 dB. Lorsque l'enceinte est associée à un système sub-grave, la bande passante utile peut s'étendre jusqu'à 25 Hz, la fréquence de raccordement étant 100 Hz.

L'enceinte est une charge bass-reflex comprenant un haut-parleur de 15 pouces à radiation directe couplé à un moteur à compression de 1.4 pouces chargé par un guide d'onde spécifique délimitant une directivité conique de 45°.

L'assemblage coaxial des transducteurs définit une couverture sonore de symétrie axiale. La fréquence de raccordement entre les sections grave et médium-aiguë est 1 kHz. La puissance admissible long terme avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB est de 375 Wrms pour le haut-parleur de 15 pouces et de 75 Wrms pour le moteur à compression.

L'enceinte est conçue et dessinée pour une utilisation en retour de scène au sol, avec deux angles d'écoute de 35° et 55° par rapport à la verticale au sol. Ses dimensions sont de 58 cm en largeur, 37 cm en hauteur et 41 cm en profondeur. La masse nette de l'enceinte est de 29.5 kg. La connexion par deux fiches Speakon 4 points parallèles est accessible sur la face arrière dans les deux positions.

L'ébénisterie est construite en multipli de bouleau de Finlande de 18 mm d'épaisseur, avec des chants rainurés, collés et vissés. La finition est une peinture granitée marron-gris très résistante. La face avant de l'enceinte est protégée par une grille en acier peinte en noire qui protège une mousse réticulée acoustiquement neutre.

L'enceinte porte la référence L-ACOUSTICS 115FM.

Le contrôleur analogique porte la référence L-ACOUSTICS LLC115FM.

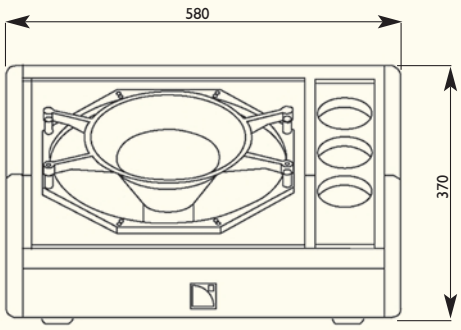
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Il n'existe pas d'accessoires spécifiques au 115 FM.

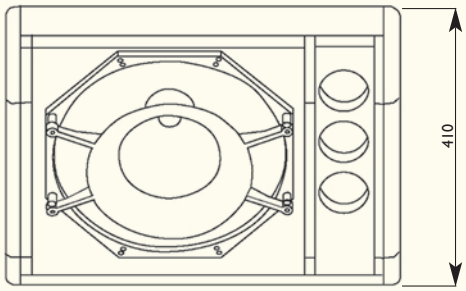
Liaisons HP : Le câble haut-parleur utilise 4 conducteurs respectant la norme de connexion Neutrik : 1+ = basses +, 1- = basses -, 2+ = aigus +, 2- = aigus -.

Transport : deux 115FM peuvent être transportés dans un flight-case. L'encombrement minimum s'obtient en positionnant les faces arrières dos à dos, chaque 115 FM étant posé sur le côté. Les dimensions internes de la caisse sont alors : 58 cm de hauteur, 74 cm de largeur et 41 cm de profondeur.

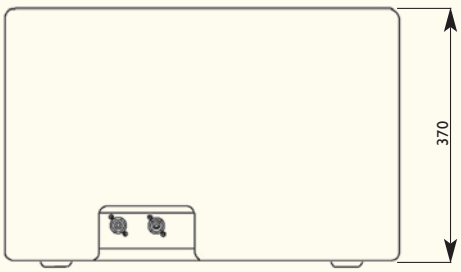
Configuration : le 115 FM est conçu pour être utilisé en configurations de sources multiples. Du fait que la proximité de 2 enceintes couplées produit des interférences dans le haut-médium et une augmentation du niveau des fréquences graves, le meilleur résultat est obtenu en plaçant les enceintes à 2 mètres les unes des autres et en les orientant vers l'auditeur. L'angle correct de projection par rapport à la verticale dépend de la zone à couvrir : 35° pour une retour à proximité, 55° pour un retour plus éloigné.



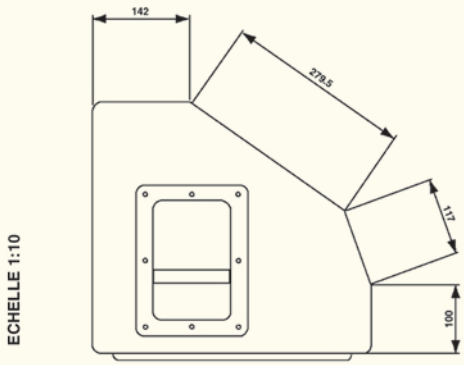
VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



VUE ARRIERE

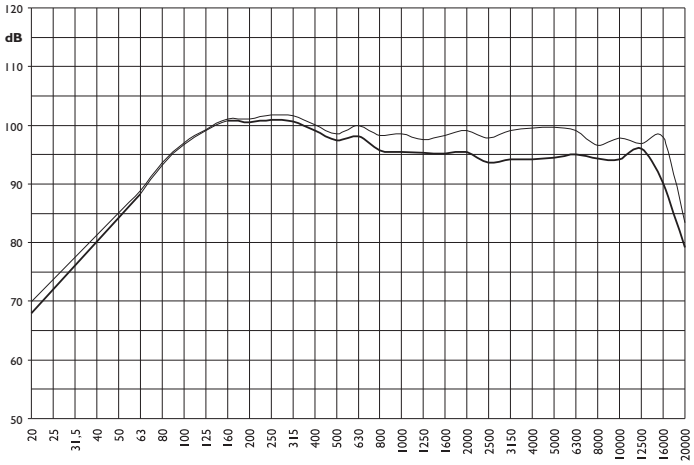


VUE DE CÔTE

115FM

COURBES MESUREES

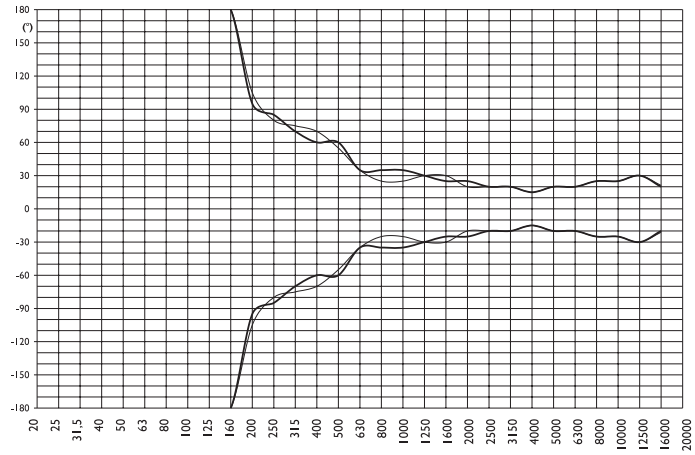
REPONSE EN FREQUENCE



Réponse dans l'axe (champ libre)

Réponse moyennée sur la couverture spécifiée

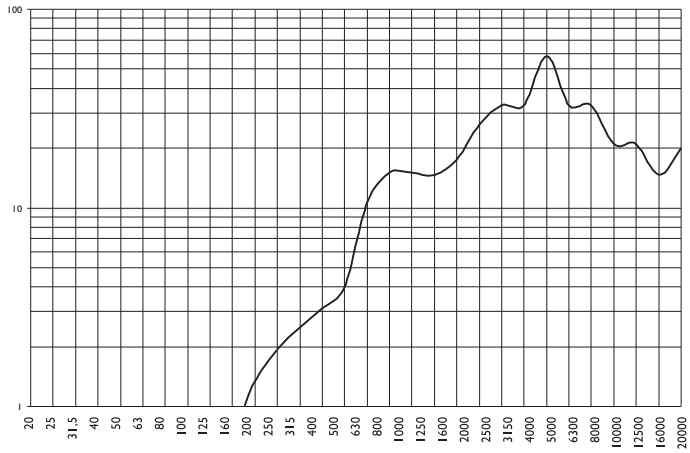
COUVERTURE



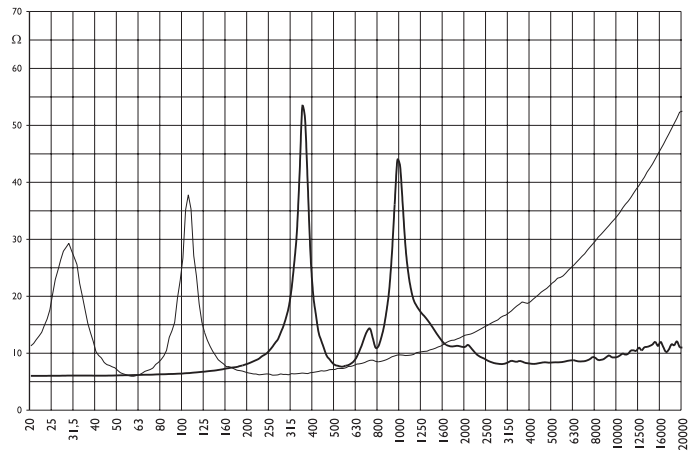
Horizontale

Verticale

FACTEUR DE DIRECTIVITE Q



IMPEDANCE



Grave

Aigu

LLC 115FM

CONTRÔLEUR ANALOGIQUE

DESCRIPTION

Le contrôleur L-ACOUSTICS LLC115FM est une électronique analogique spécialement conçue pour optimiser les performances du retour de scène 115FM.

Il possède une entrée niveau ligne, deux sorties filtrées (grave et médium-aiguë) et une sortie additionnelle filtrée pour un canal sub-grave.

Ses principales fonctions sont :

- Encadrement de la bande passante et pré-égalisation (3 modes)
- Filtrage des voies (sub-grave, grave et médium-aiguë)
- Mise en phase des transducteurs
- Protection du transducteur de graves par circuit de limitation rapide qui limite l'excursion maximale de l'équipage mobile. La tension appliquée au transducteur est lue aux bornes de l'amplificateur (SENSE RETURN) au travers de la bande de fréquence sensible et réduite en cas d'excès
- Protection thermique des transducteurs grave et médium-aigu par circuit de compression lent qui limite la puissance appliquée aux équipages mobiles. La tension est lue aux bornes des amplificateurs (SENSE RETURN) et réduite en cas de surcharge.

La face avant offre des fonctions de commande et de visualisation et sert de panneau de connexion directe. Elle reçoit :

- Une entrée / sortie ligne parallèles (LINE IN mâle + femelle)
- Deux sorties enceinte parallèles (connecteurs Neutrik 4 points)

L'amplificateur est connecté en boucle au LLC115FM. Les sorties arrières des signaux grave et médium-aigu du contrôleur sont connectées aux entrées de l'amplificateur. Les sorties haut-parleur de l'amplificateur sont connectées à l'entrée SENSE RETURN située à l'arrière du LLC115FM.

Le contrôleur LLC115FM offre 3 modes d'égalisation/filtrage qui optimisent le système 115 FM dans différentes configurations. La sélection s'effectue avec un commutateur situé en face avant de l'appareil :

- Le mode SINGLE met en œuvre un filtre passe-haut à 55 Hz pour une configuration utilisant plusieurs retours de scène découplés
- Le mode COUPLED met en œuvre un filtre passe-haut à 80 Hz pour une configuration des retours en mode couplé. Ce mode sert aussi à atténuer les graves dans certains cas précis : scène résonnante ou retour chant.
- Le mode X-OVER met en œuvre un filtre passe-haut à 100 Hz pour un raccordement avec une enceinte sub-grave.

La sortie SUB met en œuvre un filtre passe-bas à 100 Hz et une égalisation adaptée au sub-grave L-ACOUSTICS SB115. L'égalisation spécifique au sub-grave L-ACOUSTICS SB218 peut être sélectionnée par un cavalier situé à l'intérieur du contrôleur.

CARACTERISTIQUES

Techniques

Entrées	Symétriques 10 kΩ (broche 2 = point chaud)
Sorties	Symétriques 50 Ω (broche 2 = point chaud)
Réserve dynamique en entrée	+20 dBV
Gain nominal à 200 Hz	0 dB
Rapport signal sur bruit	Section Grave-Médium > 80 dB Section Aiguë > 92 dB
Plage dynamique	> 100 dB
Distorsion harmonique	< 0.1% (20-20 000 Hz @ 0 dBV)
Filtres/Egalisation	3 modes : passe-haut 80 Hz, EQ + passe-haut 55 Hz, passe-haut 100 Hz Passe-bas : 20 kHz Sub-grave : 40-100 Hz (LR 24dB/octave)
Fréquence de raccordement	1 kHz (LR 24dB/octave)
Retard analogique	Passe-tout actif
Protection des haut-parleurs	Grave-Médium : Limiteur RMS et crête Aiguë : Limiteur RMS

Faces avant et arrière

Indicateurs	Signal : LED verte pour chaque section Contrôle : LED jaune pour chaque section
Commutateurs face avant	Alimentation, sélection des modes
Connexions face avant	Entrée/sortie ligne : XLR mâle/femelle 2 sorties enceinte parallèles speakon 4 points
Connexions face arrière	SENSE RETURN : speakon 4 points Sorties XLR SUB, HF (Aigu) et LF (Grave)
Alimentation	100 V - 240 V 50/60 Hz
Puissance consommée	15 W

Physiques

Finition		Face avant anodisée noire, sérigraphie blanche
Dimensions nettes		483 x 44 x 305 mm 19 x 1.75 x 12.0 in
Poids net		3.7 kg 8.2 lbs
Colisage :	Dimensions	505 x 80 x 415 mm 19.9 x 3.1 x 16.3 in
	Poids	4.8 kg 10.6 lbs

VUE DE FACE

VUE ARRIERE

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

L-ACOUSTICS

Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis - cedex • France
Tel : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax : +33 (0)1 69 63 69 64
e-mail : info@l-acoustics.com
http : //www.l-acoustics.com